

УДК 538.975, 539.538, 539.25

Особенности структурно-фазового и упругонапряженного состояний нанокompозитных покрытий на основе аморфного углерода и их функциональные свойства

А.Д. Коротаев^{1,2}, И.Ю. Литовченко^{1,2}, С.В. Овчинников^{1,2}¹ Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 634050, Россия² Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, 634055, Россия

Методом магнетронного осаждения получены нанокompозитные покрытия Ti–C–Ni–Cr на основе аморфного углерода, легированного никелем и хромом. Методами просвечивающей и растровой электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа исследованы особенности микроструктуры и фазового состава покрытий. Показано, что структура покрытий представлена аморфной углеродной матрицей и наноразмерными частицами TiC и Ni. Исследованы особенности упруго-напряженного состояния наноразмерных частиц. Выявлены относительно невысокие (не более $75^\circ \text{ мкм}^{-1}$) значения изгиба-кручения кристаллической решетки в частицах. На основе полученных данных о величинах изгиба-кручения кристаллической решетки выполнены оценки уровня локальных внутренних напряжений в наноразмерных частицах, показывающие его значительное снижение по сравнению со значением в сверхтвердых покрытиях. Исследования механических свойств покрытий на титановом сплаве показали повышение микротвердости до 14 ГПа и двукратное (до $\mu < 0.2$) снижение коэффициента трения. Структура и свойства покрытий остаются стабильными при отжигах до $T = 700^\circ \text{C}$. С повышением температуры отжига до $T = 900^\circ \text{C}$ рентгенографически обнаруживаются оксидные фазы (TiO, TiO₂ и др.) на поверхности покрытий. Изучены особенности пластической деформации и разрушения покрытий методом скретч-тестирования. Установлено, что характер и масштабность разрушения покрытия зависит от твердости подложки, определяющей интенсивное трещинообразование и отслоение покрытий на мягкой подложке и их высокофрагментарное разрушение для подложки из твердого сплава. Показано сохранение покрытий на жесткой подложке при нагрузке до 80 Н.

Ключевые слова: ионно-плазменный синтез, нанокompозиты, аморфный углерод, нанокристаллические частицы, микротвердость, скретч-тестирование

DOI 10.24411/1683-805X-2018-15008

Structural-phase and elastic stress states and functional properties of nanocomposite coatings based on amorphous carbon

A.D. Korotaev^{1,2}, I.Yu. Litovchenko^{1,2}, and S.V. Ovchinnikov^{1,2}¹ National Research Tomsk State University, Tomsk, 634050, Russia² Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Tomsk, 634055, Russia

Nanocomposite Ti–C–Ni–Cr coatings based on nickel- and chromium-doped amorphous carbon were produced by magnetron sputtering. The microstructure and phase composition of the coatings were examined by transmission and scanning electron microscopy, and by X-ray phase analysis. The coating structure was shown to consist of an amorphous carbon matrix with nanosized TiC and Ni particles. The elastic stressed state of the nanosized particles was studied. The bending and torsion of the crystal lattice in the particles were estimated to be relatively low (no more than $75^\circ \mu\text{m}^{-1}$). The obtained values of lattice bending and torsion were used to determine the level of local internal stresses in the nanosized particles. The estimates showed a significant decrease in the stress level compared to that in superhard coatings. A study of the mechanical properties of the coatings on titanium alloy substrates revealed an increase (up to 14 GPa) in the microhardness and a twofold (to $\mu < 0.2$) decrease in the friction coefficient. The coating structure and properties remain stable after annealing up to $T = 700^\circ \text{C}$. With an increase in the annealing temperature to $T = 900^\circ \text{C}$, X-ray analysis revealed oxide phases (TiO, TiO₂, etc.) on the coating surface. The plastic deformation and fracture behavior of the coatings was studied by scratch testing. It was found that the fracture pattern and fracture scale of the coating depend on the substrate hardness, which determines rapid cracking and delamination of coatings on a soft substrate, or multifragmented fracture on a hard alloy substrate. The coatings were shown to remain on hard alloy substrates under loads of up to 80 N.

Keywords: ion plasma synthesis, nanocomposites, amorphous carbon, nanocrystalline particles, microhardness, scratch testing

1. Введение

Исследованиями последних двух десятилетий с использованием идей наноструктурирования материалов и ионно-плазменных технологий их получения создан по существу новый класс материалов — нанокомпозитные сверхтвердые ($H \geq 40$ ГПа) типа n-TiN/a-Si₃N₄ [1, 2], n-TiN/a-TiB_x/a-BN [3], n-TiN/металл (металл Cu, Ag, Ni) [4, 5] и ультратвердые ($H \geq 80$ ГПа) n-TiN/a-Si₃N₄, TiSi₂ [2, 6, 7] покрытия, часть которых широко используется при создании металлообрабатывающего инструмента [8, 9].

К сожалению, при ионно-плазменных методах синтеза указанных покрытий в них формируются высокие (до 5–7 ГПа) биаксиальные внутренние напряжения, что ограничивает толщину покрытий и обуславливает невысокую вязкость разрушения.

В качестве защитных покрытий изделий, эксплуатируемых в узлах трения, созданы нанокомпозитные покрытия типа DNG/AM (dispersed nanograin in amorphous matrix) с углеродной аморфной матрицей [10–12], в которых при высокой когезивной и адгезионной прочности, твердости $H = 15–20$ ГПа удается снизить коэффициент трения до $\mu \leq 0.1$ и коэффициент износа до $K = 10^{-17}$ м³/мН.

Однако до сих пор не выяснена природа уникально высоких прочностных и трибологических свойств указанных материалов. В частности, достижение сверхтвердости связывается с высоким уровнем внутренних напряжений [2, 13–15], наноразмерностью $d \leq 15–20$ нм и дефектами микроструктуры роста покрытий [3, 13, 16, 17]. В качестве последних обычно рассматриваются точечные дефекты и их кластеры [14, 16, 18].

В [19] показано, что в нанокомпозитных покрытиях вследствие частичного перекрытия решетки совпадающих узлов («кристаллографической» когерентности нанокристаллитов) формируются высокие локальные внутренние напряжения в области их границ, которые существенно повышают микротвердость.

В покрытиях типа DNG/AM важнейшее значение также имеет снижение доли Sp³ алмазоподобных и повышение Sp² графитных межатомных связей в аморфном углероде при его твердорастворном легировании хромом [20], алюминием [21] и, возможно, никелем.

По-видимому, твердость H , когезивные и адгезионные свойства нанокомпозитных покрытий, помимо указанных выше биаксиальных внутренних напряжений и размера зерна, должны определяться также тонкими особенностями дефектной структуры нанокристаллов и их границ, наличием примесей (в частности аргона) при использовании магнетронного метода их получения, характером распределения атомов основных элементов состава в объеме покрытий. Эти вопросы до сих пор остаются неизученными в связи с эксперимен-

тальными трудностями исследований в нанокристаллических материалах.

На основе развитой в [22–24] методики электронно-микроскопического изучения упругопластической кривизны-кручения χ_{ij} кристаллической решетки было показано, что в объеме нанокристаллов размером 0.1–0.2 мкм в нанокомпозитных сверхтвердых покрытиях TiN [22–24], Ti–B–Si–N, Ti–Al–Si–N [24, 25] значения кривизны-кручения достигают $\chi_{ij} \leq 30^\circ–50^\circ$ мкм^{–1} либо наблюдается формирование дискретных разориентировок областей размером 10–30 нм с углом разориентации $\varphi \leq 5^\circ$. Эти особенности тонкой дефектной структуры связаны с избытком дислокаций одного знака («дислокационными зарядами») до $\rho \sim 10^{11}$ см^{–2} или релаксацией непрерывных разориентировок в дискретные с образованием нанокристаллов с малоугловыми разориентировками (см. рис. 4 в [25]).

В [25, 26] было показано, что в бестекстурных покрытиях с равноосным зерном размером до 10–15 нм обнаруживается упругая кривизна решетки до 200° мкм^{–1} (0.2° нм^{–1}), обусловленная, по-видимому, дефектной структурой границ и неоднородностями состава нанокристаллов. Размер последних и высокая кривизна-кручение в них сохраняются при отжиге до $T = 1000$ °C.

Таким образом, характерными особенностями микроструктуры нанокомпозитных сверхтвердых покрытий является наличие термически стабильных высоких (до 5 ГПа) локальных (на масштабах менее 200 нм) внутренних напряжений и их градиентов, имеющих, с нашей точки зрения, важнейшее значение в формировании сверхтвердости.

До сих пор для покрытий типа DNG/AM подобные исследования не проводились. В настоящей работе с использованием методики [22–24] изучена тонкая дефектная микроструктура, свойства и их термическая стабильность в покрытиях n-TiC/a-C (Cr, Ni). Предполагается, что легирование хромом и никелем ввиду их растворения в аморфной углеродной матрице [20, 27] снижает модуль упругости и внутренние напряжения в покрытиях.

2. Материалы и методы

Покрытия получали с использованием плазменно-дугового комплекса [28] методом неактивного магнетронного распыления мишени из карбида титана на нихромовой (Ni/Cr = 4/1) связке в соотношении TiC/NiCr = 1/1 и трех графитовых мишеней C₁ при осевом вращении субстрата в центре вакуумной камеры при давлении аргона $4 \cdot 10^{-3}$ торр. Параметры осаждения указаны в табл. 1.

В качестве подложки использовали субструктурно-упрочненный сплав BT1-0 (99.33 % Ti, до 0.25 % Fe, до 0.07 % C, до 0.1 % Si, до 0.04 % N, до 0.2 % O, до

Таблица 1

Параметры осаждения покрытий

Мишень	P , кВт	U_s , В	T , К	t , мин	P_{Ar} , торр
TiC/NiCr	1.2–1.3	50	700–720	60	$4 \cdot 10^{-3}$
C_1, C_2, C_3	0.9				

P — мощность распыления мишени; U_s — потенциал смещения на подложке; t — время осаждения; P_{Ar} — рабочее давление аргона в вакуумной камере.

0.01 % Н, вес. %) с твердостью $H = 2$ ГПа, твердый сплав ВК8 (92 % WC, 8 % Co, вес. %) с твердостью около 20 ГПа и молибден.

Рентгеноструктурный анализ проводили с использованием дифрактометра Shimadzu XRD-6000 в геометрии скользящего пучка с применением программы Powdercell 2.4 для фазового анализа покрытий. Размеры областей когерентного рассеивания получены методом аппроксимации рентгеновских линий функцией псевдо-Voight 2 с выделением вкладов в уширение областей когерентного рассеивания и микродеформации решетки. Объемная доля аморфной фазы оценивалась автоматически с использованием программного приложения Dxta рентгеновского дифрактометра по отношению площадей под кривой дифракции при малых (до 30°) углах и полной кривой после вычитания уровня фона. Элементный состав покрытий и морфологию их роста в поперечных сечениях изучали методами растровой электронной микроскопии с применением микрорентгено-спектрального энергодисперсионного анализа на микроскопе Quanta 200 3D. Тонкие особенности микро-структуры исследовали методом просвечивающей электронной микроскопии на микроскопах Philips CM-12 и JEOL 2100 при ускоряющих напряжениях 120 и 200 кВ соответственно с использованием методики [22, 25] оценки кривизны-кручения χ_{ij} решетки и локальных внутренних напряжений. Тонкие фольги, параллельные поверхности покрытий, получали ионным утонением на

установке Duo Mill, нормальные сечения — сфокусированным ионным пучком на микроскопе Quanta 200 3D.

Термическая стабильность покрытий определялась отжигом при 500–900 °С в течение 1 ч в вакууме $\sim 10^{-3}$ Па, измерение микротвердости — методом Виккерса с помощью специальной приставки к оптическому микроскопу Neophot-21 при нагрузке на индентор 0.2 Н.

Трибологические испытания проводились при $T = 25$ °С, относительной влажности 50 % на высокотемпературном трибометре в режиме тестирования «шар-диск» при нормальной нагрузке 1 Н на сферический индентор твердого сплава диаметром 3 мм, числе оборотов диска 2000 и радиусе трека 1.95 мм. В качестве подложки покрытий использовали твердый сплав ВК8 ($H = 20$ ГПа), молибден и титановый сплав ВТ1-0 ($H = 2$ ГПа). В скретч-тестах использовали нагрузку в диапазоне до 30 Н для мягких подложек и до 80 Н для сплава ВК8. Тесты выполнены с использованием алмазного индентора Роквелла радиусом 200 мкм при равномерном нагружении по длине царапины 4 мм и скорости нагружения 5 и 20 Н/мин для покрытий на мягкой и твердой подложке соответственно.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Особенности структурно-фазового состояния покрытий

Методом растровой электронной микроскопии показано [27], что в результате синтеза получены плотные беспористые покрытия постоянной толщины $\Delta h = 2$ –3 мкм. Вариация режимов осаждения с изменением мощности на катоде TiC/NiCr в пределах 0.9–1.3 кВт, напряжения смещения $U_s = 50$ –80 В и температуры осаждения покрытий 700–750 К показала, что приведенный в табл. 1 режим является оптимальным. При этом формируются бестектурные покрытия максимальной толщины, микротвердости и минимального значения коэффициента трения μ .

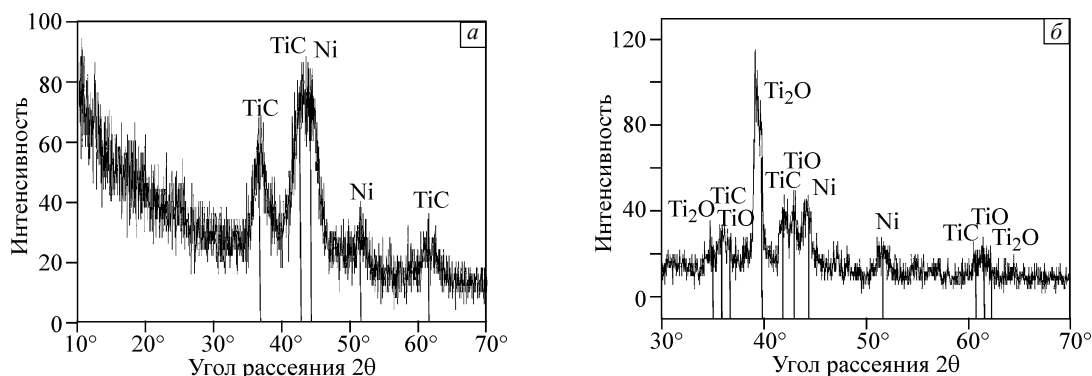


Рис. 1. Дифрактограммы покрытий после осаждения (а) и после отжига 900 °С, 1 ч (б) [27]

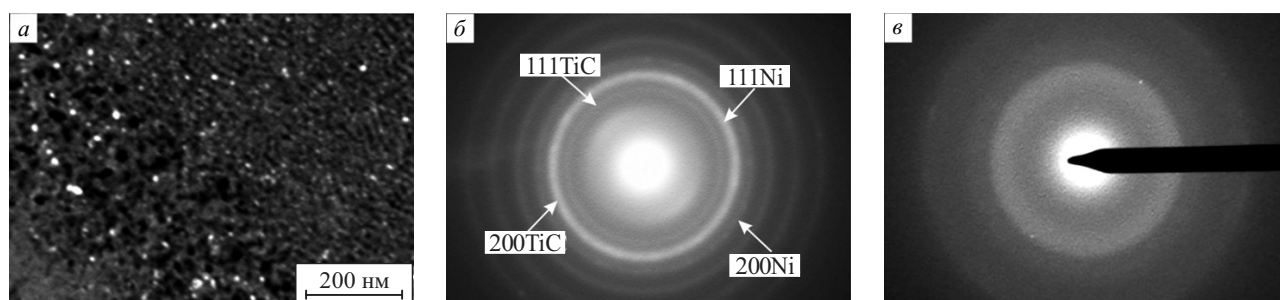


Рис. 2. Изображения покрытий: темнопольное изображение во фрагменте колец (111) TiC и (200) Ni (а); микродифракционная картина, поперечное сечение покрытия (б); микродифракционная картина для области с высоким содержанием аморфной фазы (в). Просвечивающая электронная микроскопия

Рентгенофазовый анализ показал [27] наличие в покрытиях аморфной фазы и двух кристаллических фаз с ГЦК-решетками и параметром $a \approx 0.427$ нм, близким к параметру $a = 0.429\text{--}0.432$ нм решетки TiC_2 , и $a = 0.354$ нм, близким к параметру 0.352 нм решетки Ni (рис. 1, а).

Найденный элементный состав покрытий (21.0 % Ti + 6.3 % Cr + 23.0 % Ni + 2.3 % O + 47.4 % C, ат. %) свидетельствует о высоком содержании в них углерода. Оценки размера областей когерентного рассеяния дают значение 8–10 нм и микродеформации решетки $\Delta d/d = 7 \cdot 10^{-3}$. Относительное объемное содержание кристаллических фаз $\text{TiC/Ni} = 4/1$, объемное содержание аморфной фазы в покрытиях составляет около 70 %. Наличие аморфной и кристаллических фаз подтверждается исследованиями покрытий методами просвечивающей электронной микроскопии по характерному контрасту типа «соль–перец» (рис. 2, а), диффузному гало на картине микродифракции и дифракционным кольцам, отвечающим кристаллическим фазам TiC, Ni (рис. 2, б, в).

Обнаруживается заметная неоднородность в распределении фаз, во-первых, по преимущественно наблюдаемому диффузному гало и низкой интенсивности рефлексов кристаллических фаз в областях с высокой

объемной долей аморфной фазы (рис. 2, в) и высокой интенсивностью рефлексов кристаллических фаз в областях с высокой плотностью частиц (рис. 2, б). В этих областях расстояния между частицами сравнимы с их размерами. Отметим, что найденные методом просвечивающей электронной микроскопии размеры частиц кристаллических фаз $d \leq 10$ нм хорошо согласуются с найденными методом рентгеноструктурного анализа. Во-вторых, на расстояниях менее 0.5 мкм от поверхности подложки обнаруживаются преимущественно частицы Ni размером до 30 нм.

Аморфная и нанокристаллические фазы TiC, Ni при отжигах до 700 °C сохраняются, при этом размеры указанных частиц практически не изменяются и остаются в пределах 3–10 нм (рис. 3). С повышением температуры отжига до $T = 900$ °C рентгенографически обнаруживаются оксидные фазы (TiO , TiO_2 и др.) на поверхности покрытий (рис. 1, б). Точная расшифровка этих фаз оказывается невозможной вследствие низкой интенсивности и большой ширины рентгеновских отражений. Методами просвечивающей электронной микроскопии при исследовании поперечных сечений фольги оксидные фазы не наблюдались, что подтверждает исключительно тонкие поверхностные слои последних. Кроме того, после отжига при 900 °C на рентгенограммах

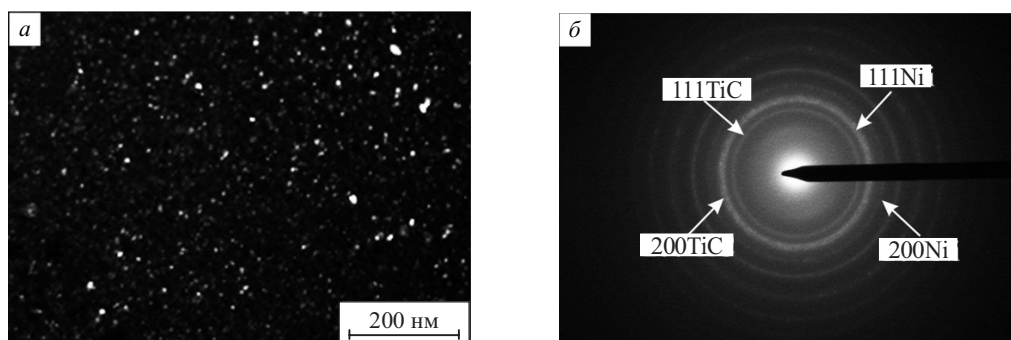


Рис. 3. Темнопольное изображение во фрагменте колец (111) TiC и (200) Ni (а), микродифракционная картина (б). Поперечное сечение покрытия после отжига, $T = 700$ °C, 1 ч

(рис. 1, б) и картинах микродифракции не обнаруживается характерных для аморфной фазы особенностей дифракции.

3.2 Особенности структуры частиц TiC, Ni

С использованием методики [22–24] по перемещениям Δr контуров экстинкции в процессе темнопольного анализа при наклоне фольги в колонне электронного микроскопа определялись компоненты χ_{21} тензора изгиба-кручения, соответствующие изменению ориентации кристаллографических плоскостей, параллельных плоскостям фольги:

$$\chi_{21} = \Delta\varphi \sin\beta / \Delta r \quad (1)$$

и компоненты

$$\chi_{31} = (\Delta\varphi \sin\beta - \Delta\gamma) / t, \quad (2)$$

отвечающие кривизне плоскостей, параллельных пучку электронов, где Δr — перемещение контура экстинкции при наклоне фольги на угол $\Delta\varphi$; $\Delta\varphi \sin\beta$ — угловой интервал существования дифракционного контраста при наклоне образца на угол $\Delta\varphi$; β — угол между вектором действующего отражения g_{hkl} и направлением проекции оси наклона гониометра; t — размер (толщина) нанокристаллита в направлении электронного пучка; $\Delta\gamma = 0.5^\circ$ — угловой размер дифракционного максимума в бездефектном кристалле без учета изменений, связанных с малыми размерами частиц [29].

Пример темнопольного анализа в действующем отражении, соответствующем фрагменту дифракционного кольца $g = [111]$ одной из частиц TiC размером ≈ 10 нм, представлен на рис. 4. Видно, что при наклоне фольги исследуемого покрытия экстинкционный контур перемещается из левого края частицы в правый. В соответствии с (1) компонента $\chi_{21} = 75^\circ \text{ мкм}^{-1} (\approx 0.08^\circ \text{ нм}^{-1})$. Следовательно, локальные внутренние напряжения, связанные согласно [22] с компонентами тензора кривизны соотношением

$$\sigma_i = E\chi_{ij} \Delta h / 2, \quad (3)$$

где E — модуль Юнга; Δh — размеры области кривизны (порядка диаметра частицы), имеют значения $\sim E/150$.

Аналогичным образом оценки компоненты χ_{21} тензора кривизны были выполнены для нескольких десятков частиц TiC и Ni. Оказалось, что для большинства из них перемещения экстинкционного контура при наклоне фольги обнаружить не удастся, что вероятнее всего обусловлено тем, что ширина контура L сравнима с размерами кристалла d_{cr} или превышает их. Такая ситуация возможна в случае низких значений компоненты χ_{31} . Оценки компонент χ_{31} для всех частиц TiC сделать не удастся, поскольку угловой интервал $\Delta\varphi \sin\beta \approx \approx 2^\circ$ существования дифракционного максимума интенсивности, обычно наблюдаемый в эксперименте, сравним с величиной $\sim 2.3^\circ$ уширения углового интервала рефлекса, обусловленного малыми (≤ 10 нм) размерами частиц. Из выражения для ширины контура экстинкции $L = (\chi_{31}d_{cr} + \Delta\gamma) / \chi_{21}$ [30] следует, что $\chi_{21} = \chi_{31}d_{cr} / L + \Delta\gamma / L$. При $L \sim d_{cr}$ и $\chi_{31} \approx 0$ движение контура экстинкции в кристалле размером d_{cr} можно наблюдать, если величина компоненты χ_{21} больше чем $\Delta\gamma / d_{cr}$. При размерах кристалла $d_{cr} \sim 10$ нм значение χ_{21} должно быть больше $50^\circ \text{ мкм}^{-1}$.

Невозможность адекватной оценки компонент тензора кривизны кристаллической решетки свидетельствует о ее низких значениях. Найденные выше значения $\chi_{21} = 75^\circ \text{ мкм}^{-1}$ для небольшого числа частиц TiC представляют максимальные значения, обнаруженные в исследуемых покрытиях. Эти значения в 2–3 раза меньше полученных [25, 26] для сверхтвердых покрытий.

При темнопольном анализе в рефлексе фрагмента кольца $g = [200]$ Ni даже для относительно крупных частиц ($d \geq 20$ нм) обнаруживается четкий полосовой контраст (рис. 5), который изменяется при наклоне фольги в гониометре. При отклонении от точного отражающего положения увеличивается число полос и уменьшается расстояние между ними, что характерно для толщинных контуров [28]. Такие контуры свидетельствуют о низких значениях кривизны кристаллической решетки и, соответственно, о низких значениях внутренних напряжений в местах их наблюдения.

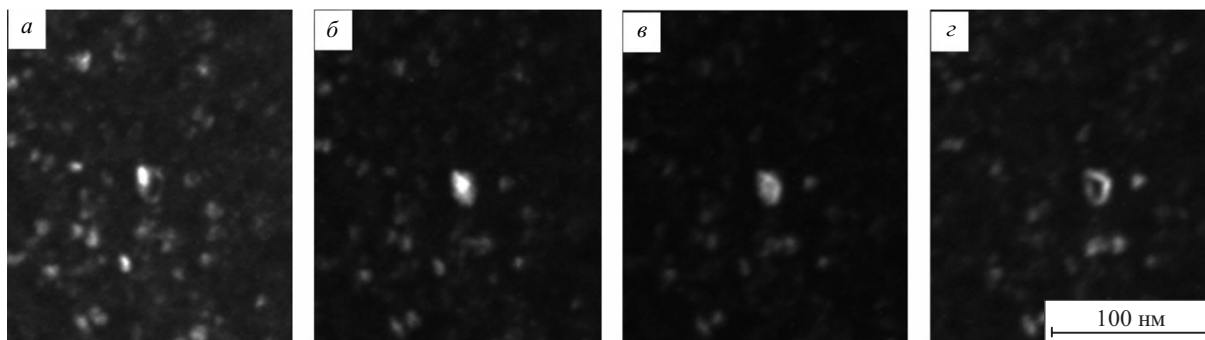


Рис. 4. Темнопольный анализ во фрагменте кольца (111) TiC. Углы наклона гониометра: 2.6° (а), 3.2° (б), 3.6° (в), 4.1° (з). Угол β между g_{hkl} и проекцией оси наклона гониометра $\beta \approx 30^\circ$, $\sin\beta \approx 0.5$

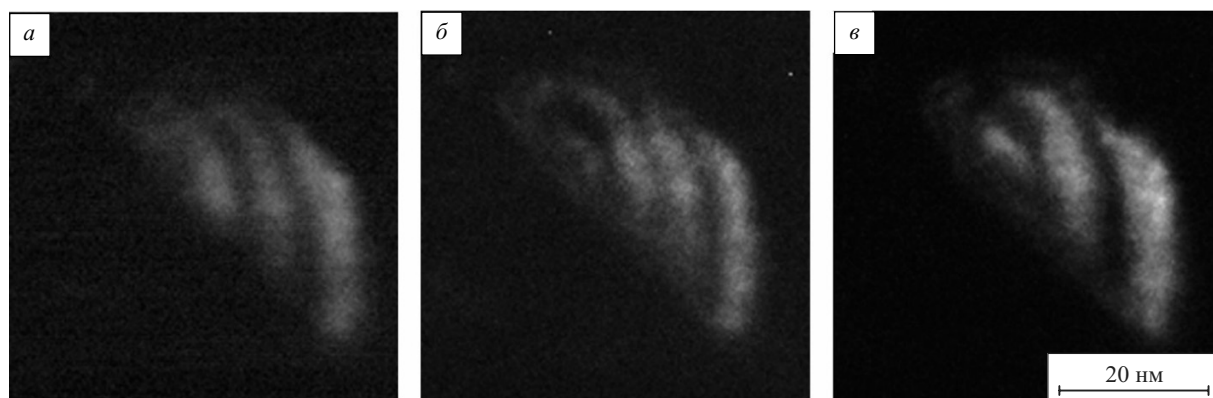


Рис. 5. Темнопольный анализ во фрагменте кольца (200) Ni. Углы наклона: 0° (а), 1° (б), 3° (в), $\beta \approx 15^\circ$, $\sin \beta \approx 0.25$

Таким образом, как для частиц TiC размером $d \leq 10$ нм, так и частиц никеля размером $d \geq 20$ нм обнаруживаются низкие значения кривизны кристаллической решетки, так что максимальные значения локальных внутренних напряжений в частицах кристаллических фаз TiC, Ni не превышают $\sigma_{\text{loc}} \approx E/150$. Аналогичные представленные выше исследования покрытий после отжига при $T = 700^\circ\text{C}$ подтверждают вывод о низких значениях кривизны кристаллической решетки, при этом максимальные значения $\chi_{21} \approx 50^\circ \text{ мкм}^{-1}$ в некоторых частицах TiC ниже найденных для исходных покрытий.

3.3. Механические и функциональные свойства

На подложках из сплава титана и молибдена исследуемое покрытие позволяет достигнуть твердости около 14 ГПа при твердости подложки $H = 2$ ГПа. Очевидно, твердость покрытия в действительности выше указанного значения, т.к. глубина индентирования превышает $0.1h$ (h — толщина покрытия). Об этом также свидетельствуют полученные значения $H = 16\text{--}18$ ГПа на подложке твердого сплава.

После отжига при $T \leq 700^\circ\text{C}$ твердость остается неизменной. Значения коэффициента трения для исходных покрытий на титановом сплаве не превышают $\mu \leq 0.2$ (рис. 6, а) и сохраняются в этом пределе при отжиге 700°C . После отжига изменяется характер зависимости коэффициента трения от пройденного расстояния (рис. 6, б), аналогично наблюдаемой при «намазывании» играющих роль твердой смазки углеродных покрытий на индентор.

Выполненные методом скретч-тестирования исследования свидетельствуют о различном поведении на мягких (молибден и титановый сплав) и твердой (твердый сплав ВК8) подложках. Для первых начало разрушения покрытия, наблюдаемое по первым сигналам акустической эмиссии γ , и изменению коэффициента трения, происходит при величине критической нагрузки на индентор $P = 4.5\text{--}5.0$ Н. Частичное отслоение покрытия от субстрата, соответствующее началу квазипериодических сигналов γ , наблюдается при $P = 5.5$ Н, тогда как полное отслоение происходит при $P = 11$ Н, что соответствует началу резкого повышения μ , увеличению частоты сигналов γ и резкому увеличению значений

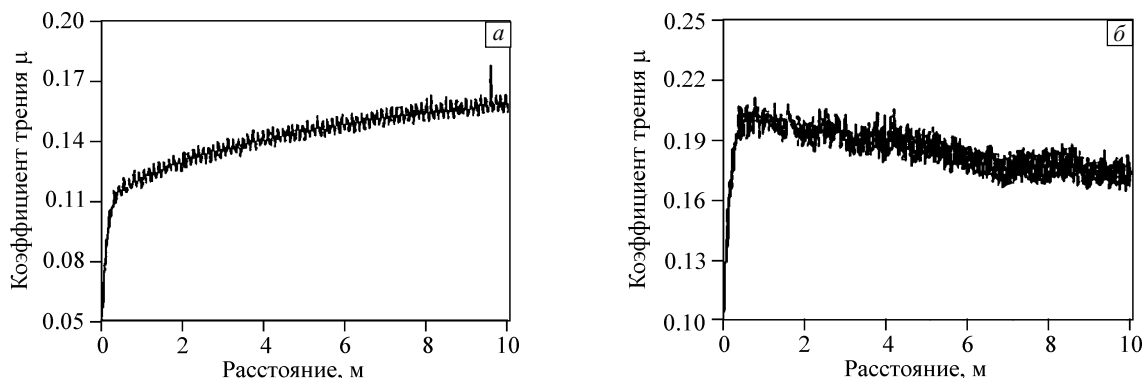


Рис. 6. Коэффициент трения μ в зависимости от пути, пройденного индентором, после осаждения покрытия (а) и после отжига 700°C , 1 ч (б)

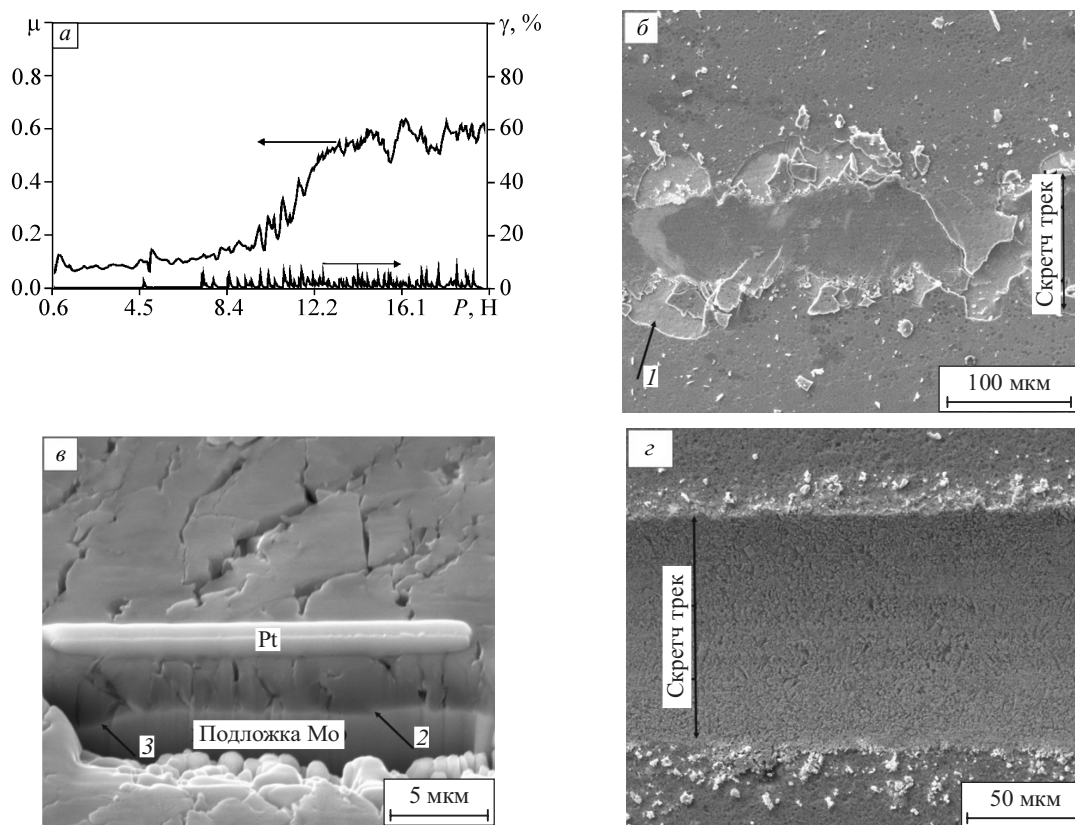


Рис. 7. Коэффициент трения μ и акустическая эмиссия γ в зависимости от нагрузки (а); РЭМ-изображения скретч-трека (б, в) и его поперечное сечение (г) на подложке из Мо (а–г) и твердого сплава (в)

коэффициента трения (рис. 7, а). После отжига при 700 °С эти зависимости существенно не изменяются.

Исследование методом растровой электронной микроскопии особенностей деформации и разрушения покрытия показывает, что для подложки Мо они выражены в различных по масштабу отслоениях с участков поверхности на периферии контакта (показаны стрелкой 1 на рис. 7, б). Наблюдаются наклонные трещины, распространяющиеся при высоких нагрузках через все поперечное сечение трека, а также по всей толщине покрытия (рис. 7, в). Кроме того, необходимо отметить неоднородность деформации подложки в зоне скретч-трека — формирование ступенек на ее поверхности и макроизгиба поверхности (см. стрелки 2 и 3 соответственно на рис. 7, в).

На подложке из твердого сплава периодические сигналы акустической эмиссии отсутствуют на всем протяжении испытания до максимальной нагрузки 80 Н, коэффициент трения незначительно возрастает при $P < 50$ Н. На всем протяжении испытаний поверхность покрытия в зоне скретч-трека остается макроскопически гладкой и не содержит трещин (рис. 7, г), а незначительный микрорельеф поверхности покрытия может быть связан с его наличием в исходном (после осаждения) состоянии. Следовательно, при скретч-тестиро-

вании покрытий на твердом сплаве происходит истирание покрытий высокофрагментарным локальным разрушением, так что уменьшение их толщины обнаруживается на поперечных сечениях. Однако покрытие сохраняется до максимальной используемой нагрузки 80 Н, о чем свидетельствует обнаружение элементов покрытия в зоне трека.

Физической причиной указанного различия поведения покрытий на мягких и твердых подложках является пластическая деформация мягкой ($H \approx 2$ ГПа) подложки.

4. Заключение

Методом магнетронного распыления получены многоэлементные нанокompозитные покрытия на основе аморфного углерода TiC/a-C (Cr, Ni), упрочненного наночастицами Ni и TiC, с твердостью $H = 14$ ГПа, низким коэффициентами трения $\mu < 0.2$ и термической стабильностью микроструктуры и свойств до 700 °С.

Показано, что в наноразмерных частицах кристаллических фаз наблюдаются низкие значения кривизны кристаллической решетки $\chi_{21} < 50^\circ\text{--}75^\circ \text{ мкм}^{-1}$ и локальные внутренние напряжения менее значений $E \approx 1/150\text{--}1/250$, что в 2–3 раза ниже найденных ранее в сверхтвердых покрытиях.

Предполагается, что указанное снижение локальных внутренних напряжений в покрытиях на основе аморфного углерода обусловлено их релаксацией в аморфной фазе.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., направление III.23. Исследования проведены с использованием оборудования Томского материаловедческого центра коллективного пользования ТГУ и ЦКП “Нанотех” ИФПМ СО РАН.

Литература

1. Veprek S., Reiprich S. A concept for the design of novel superhard coatings // *Thin Solid Films*. – 1995. – V. 268. – P. 64–71.
2. Veprek S., Veprek-Hejman M.G.J. Concept for the Design of Superhard Nanocomposites with High Thermal Stability. Their Preparation, Properties and Industrial Application // *Nanostructured Coatings* / Ed. by A. Cavaliero, J.Th.M. de Hosson. – New-York: Springer, 2006. – P. 347–406.
3. Karvankova P., Veprek-Hejman M.G.J., Zundulka O., Bergmaier A., Veprek S. Superhard n-TiN/a-BN, n-TiN/a-TiB_x/a-BN coatings prepared by plasma CVD and PVD: A comparative study of their properties // *Surf. Coat. Technol.* – 2003. – V. 163–164. – P. 149–156.
4. Musil J. Hard and superhard coating and nanocomposite // *Surf. Coat. Technol.* – 2000. – V. 125. – P. 322–330.
5. Musil J. Physical and Mechanical Properties of Hard Nanocomposite Films Prepared by Reactive Magnetron Sputtering // *Nanostructured Coatings* / Ed. by A. Cavaliero, J.Th.M. de Hosson. – New-York: Springer, 2006. – P. 407–463.
6. Niederhofer A., Nesladek P., Mannling H.-D., Moto K., Veprek S., Jilek M. Structural properties, internal stress and thermal stability of nc-TiN/a-Si₃N₄, nc-TiN/TiSi_x and nc-(Ti_{1-x}Al_xSi_x)N superhard nanocomposite coatings reaching the hardness of diamond // *Surf. Coat. Technol.* – 1999. – V. 120–121. – P. 173–178.
7. Veprek S., Mukherjee S., Karvankovs P., Mannling H.-D., He J.L., Moto K., Prohazka J. Argon A.S. Limits of strength of super- and ultrahard nanocomposite coatings // *J. Vac. Sci. Technol. A*. – 2003. – V. 21. – No. 3. – P. 532–544.
8. Holubar P., Milek M., Sima M. Nanocomposite nc-(TiAlSi)N and nc-TiN/a-BN coatings: their applications on substrates made of cemented carbide and results of cutting tests // *Surf. Coat. Technol.* – 1999. – V. 120–121. – P. 184–188.
9. Veprek S., Nesladek P., Niederhofer A., Glatz F., Sima M. Recent progress in the superhard nanocrystalline composites toward their industrialization and understanding of the origin of superhard // *Surf. Coat. Technol.* – 1998. – V. 108–109. – P. 138–147.
10. Pei Y.T., Galvan D., De Hosson J.Th. Nanostructure and properties of TiC/a-C:H // *Acta Mater.* – 2005. – V. 53. – P. 4505–4521.
11. Musil J. Tribological and mechanical properties of nanocrystalline n-TiC/a-C nanocomposite thin films // *J. Vac. Sci. Technol. A*. – 2010. – V. 28. – No. 2. – P. 244–249.
12. Nilsson D., Svahn F., Wiklund U., Hoggmark S. Low friction carbon-rich carbide coatings deposited by co-sputtering // *Wear*. – 2003. – V. 254. – P. 1762–1767.
13. Veprek S. The search for novel superhard materials // *J. Vac. Sci. Technol. A*. – 1999. – V. 17. – No. 5. – P. 2401–2420.
14. Karlsson L., Horling A., Johansson M.P., Hultman L., Ramanath G. The influence of thermal annealing on residual stresses and mechanical properties of arc-evaporated TiC_xN_{1-x} thin films // *Acta Mater.* – 2002. – V. 50. – P. 5103–5114.
15. Vaz F., Rebouta L., Goudeau Ph., Riveire J.R., Sehafler E., Kleer G., Bolman L. Residual stress studied in sputtered Ti_{1-x}Si_xN films // *Thin Solid Films*. – 2002. – V. 402. – P. 195–202.
16. Hultman L. Thermal stability of nitride films // *Vacuum*. – 2000. – V. 57. – P. 1–30.
17. Mayrhofer P.H., Tischler G., Mitterer C. Microstructure and mechanical/thermal properties of CrN coatings deposited by reactive unbalanced magnetron sputtering // *Surf. Coat. Technol.* – 2001. – V. 142–144. – P. 78–84.
18. Hultman L., Helmersson U., Barneft S.A., Sundgren J.E., Greene J.E. Low energy ion irradiation during film growth for reducing defect densities in epitaxial TiN (100) film deposited by reactive magnetron sputtering // *J. Appl. Phys.* – 1987. – V. 61. – No. 2. – P. 552–565.
19. Rafaja D., Poklad A., Klemm V., Schreiber G., Heger D., Sima M., Dopita M. Some consequences of the partial crystallographic coherence between nanocrystalline domains in Ti–Al–N, Ti–Al–Si–N coatings // *Thin Solid Films*. – 2006. – V. 514. – P. 240–249.
20. Teer D.G. New solid lubricant coatings // *Wear*. – 2001. – V. 251. – P. 1068–1074.
21. San Zh., Xuam Lam B., Yongoine F. Magnetron-sputtered n-TiC/a-C(Al) tough nanocomposite coatings // *Thin Solid Films*. – 2004. – V. 407. – P. 261–266.
22. Tyumentsev A.N., Korotaev A.D., Pinzhin Yu.P., Safarov A.F., Gonchikov V.Ch. Defect microstructure in titanium nitride submicrocrystals // *Russ. Phys. J.* – 1998. – V. 41. – No. 7. – P. 613–619.
23. Коротаев А.Д., Мошков В.Ю., Овчинников С.В., Пинжин Ю.П., Савостиков В.М., Тюменцев А.Н. Наноструктурные и нанокompозитные сверхтвердые покрытия // *Физ. мезомех.* – 2005. – Т. 8. – № 5. – С. 103–116.
24. Коротаев А.Д., Мошков В.Ю., Овчинников С.В., Пинжин Ю.П., Тюменцев А.Н., Сергеев В.П., Борисов В.Д., Савостиков В.М. Многокомпонентные твердые и сверхтвердые субмикро- и нанокompозитные покрытия на основе нитридов титана и железа // *Физ. мезомех.* – 2007. – Т. 10. – № 3. – С. 39–52.
25. Коротаев А.Д., Борисов Д.П., Мошков В.Ю., Овчинников С.В., Пинжин Ю.П., Тюменцев А.Н. Упругонапряженное состояние многоэлементных сверхтвердых покрытий // *Физ. мезомех.* – 2009. – Т. 12. – № 4. – С. 79–91.
26. Коротаев А.Д., Борисов Д.П., Мошков В.Ю., Овчинников С.В., Тюменцев А.Н., Прибытков Г.А. Особенности структурно-фазового и упругонапряженного состояния нанокompозитных сверхтвердых покрытий на основе TiN // *Физ. мезомех.* – 2011. – Т. 14. – № 5. – С. 87–97.
27. Andreev A.V., Litovchenko I.Yu., Korotaev A.D., Borisov D.P. Features of structure-phase state of multielement nanocomposite coatings based on amorphous carbon // *AIP Conf. Proc.* – 2014. – V. 1623. – P. 11–14.
28. Borisov D.P., Koval N.N., Korotaev A.D., Kuznetsov V.M., Romanov V.Y., Terekhov P.A., Chulkov E.V. Effective processes for arc-plasma treatment in large vacuum chambers of technological facilities // *JEE Trans. Plasma Sci.* – 2013. – V. 41. – No. 8. – P. 2183–2195.
29. Hirsch P.B., Howie A., Nicholson R.B., Pashley D.W., Whelan M.J. *Electron Microscopy of Thin Crystals*. – London: Butterworths, 1965. – 574 p.
30. Коротаев А.Д., Тюменцев А.Н., Суховаров В.Ф. Дисперсное упрочнение тугоплавких металлов. – Новосибирск: Наука, 1989. – 211 с.

Поступила в редакцию
17.08.2018 г.

Сведения об авторах

Коротаев Александр Дмитриевич, д.ф.-м.н., проф., гнс СФТИ ТГУ, внс ИФПМ СО РАН, korotaev@phys.tsu.ru
Литовченко Игорь Юрьевич, к.ф.-м.н., доц., снс СФТИ ТГУ, снс ИФПМ СО РАН, litovchenko@spti.tsu.ru
Овчинников Станислав Владимирович, к.ф.-м.н., инж. ТГУ, снс ИФПМ СО РАН, ovm@spti.tsu.ru